

Než začneš zapisovat algoritmy diagramem a pseudokódem, zopakuj si, co algoritmus je a jak se vyhodnocuje podmínka. Při trasování se pořád dosazuje do výrazů a počítá se zbytkem po dělení – i to si tady rychle procvičíš.

1. Algoritmus a jeho vlastnosti SS

Kde to najdeš: 1.+2. H4 Co je algoritmus

Algoritmus je přesný postup pro konkrétního vykonavatele, který z daného vstupu vede k výstupu. Musí být konečný (jednou skončí), jednoznačný (v každém kroku je jasné, co dělat) a obecný (funguje pro všechny úlohy daného typu). Skládá se z posloupnosti kroků, větvení a cyklu. Správnost ověřuješ trasováním – projdeš postup krok za krokem pro konkrétní vstup.

Příklad: Je postup „Vypisuj čísla 1, 2, 3, ... a nikdy nepřestávej.“ algoritmus?

1. Postup je jednoznačný – vždy víš, jaké číslo vypsat.
2. Nikdy ale neskončí – porušuje konečnost.
3. Není to algoritmus.

Zkus sám:

1. Kterou vlastnost porušuje pokyn „osol polévku podle chuti“?
2. Kterou vlastnost porušuje „Spočítej $17 + 25$.“?

2. Podmínka jako výrok a složené podmínky SS

Kde to najdeš: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty, 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Podmínka ve větvení nebo cyklu je výrok: po dosazení hodnot je pravdivá, nebo nepravdivá. Složené podmínky vznikají spojkami a ($\wedge$), nebo ($\vee$) a ne ($\neg$). U „a“ musí platit obě části, u „nebo“ stačí jedna. Pozor na hranice: $n > 0$ a $n \geq 0$ se liší právě pro $n = 0$.

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ negace složené podmínky

Příklad: Je rok 2100 přestupný podle podmínky „dělitelný 4 a zároveň (není dělitelný 100 nebo je dělitelný 400)“?

1. 2100 je dělitelný 4 – první část platí.
2. 2100 je dělitelný 100 a není dělitelný 400 – závorka neplatí.
3. Pravda a nepravda dává nepravdu – rok 2100 přestupný není.

Zkus sám:

1. Platí podmínka „věk ≥ 18 nebo doprovod“ pro věk 16 bez doprovodu?
2. Je rok 2024 přestupný?

3. Proměnná a dosazování do výrazu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Proměnná je písmeno, které zastupuje číslo. Hodnotu výrazu zjistíš dosazením – každé písmeno nahradíš jeho hodnotou a spočítáš podle pořadí operací. V algoritmu se hodnota proměnné během výpočtu mění: zápis $x \leftarrow x + y$ znamená „spočítej $x + y$ se současnými hodnotami a výsledek ulož do x “. Proto si při trasování piš tabulku, kde každý řádek je jeden krok.

$x \leftarrow x + 1$ přiřazení: zvětš x o 1

Příklad: Na začátku $x = 3$, $y = 5$. Proveď $x \leftarrow x + y$, pak $y \leftarrow x - y$.

1. $x \leftarrow 3 + 5 = 8$ (y je stále 5).
2. $y \leftarrow 8 - 5 = 3$.
3. Po dvou krocích: $x = 8$, $y = 3$.

Zkus sám:

1. Spočítej $2a + 3b$ pro $a = 4$, $b = -1$.
2. Na začátku $s = 0$. Proveď třikrát $s \leftarrow s + 4$. Kolik je s ?

4. Dělení se zbytkem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Když dělíš celé číslo a číslem b , dostaneš neúplný podíl a zbytek: $17 = 3 \cdot 5 + 2$, takže zbytek po dělení $17 : 5$ je 2. Zbytek je vždy menší než dělitel. Zbytek 0 znamená, že b dělí a . V Pythonu se zbytek píše $17 \% 5$ a v pseudokódu $17 \bmod 5$. Sudé číslo dává po dělení dvěma zbytek 0, liché zbytek 1.

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b \text{ podíl } q \text{ a zbytek } r$$

Příklad: Urči zbytek po dělení $23 : 4$.

1. Největší násobek 4, který se vejde do 23, je 20 ($5 \cdot 4$).
2. $23 = 5 \cdot 4 + 3$, zbytek je 3.

Zkus sám:

1. Urči zbytek po dělení $91 : 7$.
2. Jaký zbytek dává číslo 45 po dělení dvěma?
3. Které číslo dává po dělení 4 podíl 7 a zbytek 3?

5. Procenta a sleva ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku. Sleva 10 % znamená, že platíš 90 % ceny – cenu vynásobíš 0,9. Dvě slevy za sebou násobíš postupně ($0,9 \cdot 0,95$), a to není totéž jako jedna sleva se sečtenými procenty. Na to je třeba myslet, když algoritmus popisuješ slovy.

$$c_{\text{nová}} = c \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) \text{ cena po slevě o } p \%$$

Příklad: Kolik stojí zboží za 800 Kč po slevě 25 %?

1. Platíš $100 - 25 = 75$ % ceny.
2. $800 \cdot 0,75 = 600$ Kč.

Zkus sám:

1. Kolik stojí zboží za 1 200 Kč po slevě 15 %?
2. Zboží za 1 000 Kč zlevní o 10 % a pak ještě o 10 %. Kolik stojí?

Kde se to doučit

- **Základy informatiky pro SŠ – Vývojové diagramy** – značky vývojového diagramu a převod slovního postupu do diagramu
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/V%C3%BDvojov%C3%A9_diagramy
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Algoritmus** – vlastnosti algoritmu a jeho zápisy slovně, diagramem i pseudokódem
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/algorithms.html>
- **Umíme informatiku – Vývojové diagramy** – čtení a doplňování diagramů s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-vyvojove-diagramy>

Výsledky ke kontrole

- **1. Algoritmus a jeho vlastnosti:** 1) jednoznačnost; 2) obecnost (řeší jen jeden konkrétní příklad)
- **2. Podmínka jako výrok a složené podmínky:** 1) neplatí; 2) ano (dělitelný 4, není dělitelný 100)
- **3. Proměnná a dosazování do výrazu:** 1) 5; 2) 12
- **4. Dělení se zbytkem:** 1) 0 ($91 = 7 \cdot 13$); 2) 1 (je liché); 3) 31
- **5. Procenta a sleva:** 1) 1 020 Kč; 2) 810 Kč